1986 年上海卷(理)

一、单选题

1. 平移坐标轴,把原点 $O(0,0)$ 移到 $O'(2,-1)$,则点 $(-1,-3)$ 在新坐标系中的坐标是(　)

A. $(3,2)$　**B.** $(-3,-2)$　**C.** $(-3,2)$　**D.** $(3,-2)$

2. 下列三角关系式中不正确的是(　)

A. $\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\dfrac{\alpha+\beta}{2}\cos\dfrac{\beta-\alpha}{2}$

B. $\sin\alpha-\sin\beta=2\cos\dfrac{\alpha+\beta}{2}\sin\dfrac{\beta-\alpha}{2}$

C. $\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\dfrac{\alpha+\beta}{2}\cos\dfrac{\beta-\alpha}{2}$

D. $\cos\alpha-\cos\beta=2\sin\dfrac{\alpha+\beta}{2}\sin\dfrac{\beta-\alpha}{2}$

3. 在直角坐标系中,直线 $x+\sqrt{3}y+1=0$ 的倾角是(　)

A. $\dfrac{\pi}{6}$　**B.** $\dfrac{\pi}{3}$　**C.** $\dfrac{2\pi}{3}$　**D.** $\dfrac{5\pi}{6}$

4. 函数 $y=2\tan\left(3x+\dfrac{\pi}{6}\right)$ 的最小正周期是(　)

A. $\dfrac{\pi}{6}$　**B.** $\dfrac{\pi}{3}$　**C.** $\dfrac{\pi}{2}$　**D.** $\dfrac{2\pi}{3}$

5. 在空间,下列命题中正确的是(　)

A. 如果两直线 a,b 与直线 l 所成的角相等,那么 $a\parallel b$

B. 如果两直线 a,b 与平面 α 所成的角相等,那么 $a\parallel b$

C. 如果直线 l 与两平面 α,β 所成的角都是直角,那么 $\alpha\parallel\beta$

D. 如果平面 γ 与两平面 α,β 所成的二面角都是直二面角,那么 $\alpha\parallel\beta$

6. 当 $|x|\leqslant 1$ 时,$\arccos(-x)$ 等于(　)

A. $\pi-\arccos x$　**B.** $-\arccos x$　**C.** $\arccos x$　**D.** $\pi+\arccos x$

7. 极坐标方程 $\rho=\dfrac{5}{2-4\cos\theta}$ 所表示的曲线是(　)

A. 椭圆　**B.** 抛物线　**C.** 双曲线　**D.** 直线

8. 下列双曲线方程中,以 $y=\pm\dfrac{1}{2}x$ 为渐近线的是(　)

A. $\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{4}=1$　**B.** $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{16}=1$　**C.** $\dfrac{x^2}{2}-y^2=1$　**D.** $x^2-\dfrac{y^2}{2}=1$

9. 复数 $\sqrt{3}-\mathrm{i}$ 的幅角的主值是(　)

A. $\dfrac{\pi}{6}$　**B.** $\dfrac{5\pi}{6}$　**C.** $\dfrac{7\pi}{6}$　**D.** $\dfrac{11\pi}{6}$

10. 等式 $\log_3 x^2=2$ 成立是等式 $\log_3 x=1$ 成立的(　)

A. 充分条件但不是必要条件　**B.** 必要条件但不是充分条件

C. 充分必要条件　**D.** 既不充分又不必要的条件

11. 在等比数列中,已知首项为 $\dfrac{9}{8}$,末项为 $\dfrac{1}{3}$,公比为 $\dfrac{2}{3}$,则项数是(　)

A. 3　**B.** 4　**C.** 5　**D.** 6

12. 已知定直线 l 和外一定点 A,过点 A 且与 l 相切的圆的圆心轨迹是(　)

A. 抛物线　**B.** 双曲线　**C.** 椭圆　**D.** 直线

13. 若 $\sin\frac{\theta}{2}=\frac{3}{5}$，$\cos\frac{\theta}{2}=-\frac{4}{5}$，则 θ 角的终边在（　）

A. 第一象限　**B.** 第二象限　**C.** 第三象限　**D.** 第四象限

14. 下列不等式中正确的是（　）

A. $\sin\frac{5\pi}{7}>\sin\frac{4\pi}{7}$　**B.** $\tan\frac{15\pi}{8}>\tan\left(-\frac{\pi}{7}\right)$

C. $\sin\left(-\frac{\pi}{5}\right)>\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$　**D.** $\cos\left(-\frac{3\pi}{5}\right)>\cos\left(-\frac{9\pi}{4}\right)$

15. 函数 $y=\lg\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$ $(x\in\mathbf{R})$（　）

A. 是奇函数，不是偶函数　**B.** 是偶函数，不是奇函数

C. 既不是奇函数，又不是偶函数　**D.** 既是奇函数又是偶函数

16. a，b 满足 $0<a<b<1$. 下列不等式中正确的是（　）

A. $a^a<a^b$　**B.** $b^a<b^b$　**C.** $a^a<b^a$　**D.** $b^b<a^b$

17. 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，直线 BC_1 与 AC（　）

A. 相交且垂直　**B.** 相交但不垂直

C. 异面且垂直　**D.** 异面但不垂直

18. 设复数 $z=a+b\mathrm{i}\,(a,b\in\mathbf{R}$，且 $b\neq0)$，则 $|z^2|$，$|z|^2$，z^2 的关系是（　）

A. $|z^2|=|z|^2\neq z^2$　**B.** $|z^2|=|z|^2=z^2$

C. $|z^2|\neq|z|^2=z^2$　**D.** 互不相等

19. 过抛物线焦点 F 的直线与抛物线相交于 A，B 两点，若 A，B 在抛物线准线上的射影分别是 A_1，B_1，则 $\angle A_1FB_1$ 等于（　）

A. 45°　**B.** 60°　**C.** 90°　**D.** 120°

20. 若全集 $I=\{(x,y)\mid x,y\in\mathbf{R}\}$，$A=\left\{(x,y)\mid\frac{y-3}{x-2}=1,\ x,y\in\mathbf{R}\right\}$，$B=\{(x,y)\mid y=x+1,\ x,y\in\mathbf{R}\}$，则 $\overline{A}\cap B$ 是（　）

A. $\overline{A}$　**B.** B　**C.** $\varnothing$　**D.** $\{(2,3)\}$

二、填空题

21. 若三点 P_1，P_2 和 P 在一条直线上，点 P_1 和点 P_2 在直角坐标系中的坐标分别为 $(0,-6)$ 和 $(3,0)$，且 $\frac{P_1P}{PP_2}=-\frac{1}{2}$，则点 P 的坐标是_____.

22. 正方体的全面积是 6，则其内切球体积是_____.

23. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+3+5+\cdots+(2n-1)}{n(n+1)}$ =_____.

24. $\left(\sqrt[3]{x}-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^8$ 的展开式中，x 的一次项的系数是_____.

25. 不等式组 $\sqrt{x^2-9}\leqslant4$ 且 $x>0$ 的解是_____.

26. 轴截面是等边三角形的圆锥，它的侧面展开图扇形的圆心角的弧度数等于_____.

27. 用 1，2，3，4 四个数字组成没有重复数字的四位奇数的个数是_____.

28. 已知 $\cos\theta=-\frac{3}{5}$ 且 $\pi<\theta<\frac{3\pi}{2}$，则 $\cot\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)$ =_____.

29. 函数 $y=\log_2\left(\log_{\frac{1}{2}}x\right)$ 的定义域是_____.

30. 若直线的参数方程是 $x=3+\frac{4}{5}t$，$y=-2+\frac{3}{5}t$（t 为参数），则过点 $(4,-1)$ 且与其平行的直线在 y 轴上的截距是_____.

三、解答题

31. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项的和为 $S_n = n^2 + 2n + 4\ (n \in \mathbf{Z}^+)$.

(1) 写出这个数列的前三项 a_1, a_2, a_3;

(2) 证明:数列 $\{a_n\}$ 除去首项后所成的数列 $a_2, a_3, a_4, \cdots$ 是等差数列.

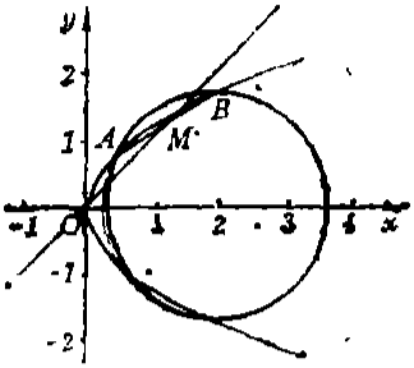
32. 设 $x > 0,\ y > 0$. 证明不等式 $(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}} > (x^3 + y^3)^{\frac{1}{3}}$.

33. 已知 k 为实数, 复数 $z = \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta$.

(1) 当 k 和 θ 分别为何值时,复数 $z^3 + k\bar{z}^3$ 是纯虚数;

(2) 当 θ 变化时,求出 $\left|z^3 + k\bar{z}^3\right|$ 的最大值和最小值.

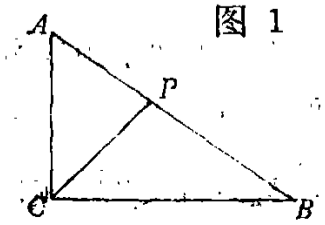
34. 如果抛物线 $y^2 = px$ 和圆 $(x-2)^2 + y^2 = 3$ 相交, 它们在 x 轴上方的交点为 A 和 B, 那么当 p 为何值时, 线段 AB 的中点 M 在直线 $y = x$ 上.



第 34 题图

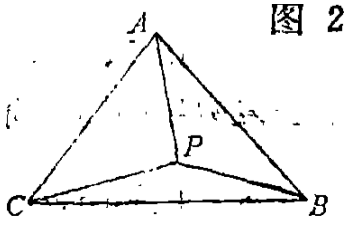
35. 已知直角三角形 ABC 的两直角边 $AC = 2, BC = 3$, P 为斜边 AB 上一点(图 1). 现沿 CP 将此三角形折成直二面角 $A - CP - B$, 当 $AB = \sqrt{7}$ 时,求二面角 $P - AC - B$ 的大小(图 2).

图 1



第 35 题图

图 2



第 35 题图